Руководство пользователя

Графовая модель
повышения креативности предприятия

Версия модели 1.2-demo · октябрь 2026

Настоящее руководство объясняет назначение каждого ползунка и поля, смысл показателей и формулы, по которым считаются эффект и затраты.

Что внутри

- единый исследовательский интерфейс;
- все параметры боковой панели и их диапазоны;
- KPI, таблицы, вкладки и редактор графа;
- математическая модель и аналитические объекты;
- справочник демо-конфига и ответы на типовые вопросы.

Документ описывает экранные элементы, параметры и расчётную логику приложения.

Содержание

О документе 4
1. Назначение интерфейса 4
2. Обзор интерфейса 4
3. Параметры и ползунки 5
3.1. Конфиг 5
3.2. Среда Y 5
3.3. Период моделирования 5
3.4. Активный комплекс мер и «Свой комплекс мер» 6
3.5. Порог θ 7
3.6. Бюджет 7
3.7. Деградация μ 8
3.8. Потолок x_max 8
3.9. Множитель весов gain 8
3.10. Режим насыщения 9
3.11. Эффект R 9
3.12. «Как читать модель» 9
3.13. Сводная таблица параметров 10
4. Показатели и KPI 10
4.1. KPI активного комплекса мер 10
4.2. Сообщения и ошибки 11
5. Вкладки 11
5.1. «Динамика» 11
5.2. «Показатели» 11
5.3. «Сравнение планов» 11
5.4. «Граф» 12
5.5. «Данные» 12
6. Редактор графа: вершины и дуги 13
6.1. Показатели X 13
6.2. Меры M 13
6.3. Среда Y 14
6.4. Дуги 14
6.5. Добавление и удаление вершины 14
6.6. Сброс и сохранение 15
7. Математическая модель 15
7.1. Нормировка 15
7.2. Меры и среда 15
7.3. Сигнал 16
7.4. Динамика 16
7.5. Цель и запас 16
7.6. Эффект R 16
7.7. Затраты C 16
7.8. Критерий k 17
8. Аналитические объекты 17
8.1. Минимальные достаточные наборы 17
8.2. Критические меры 17
8.3. Парето-фронт 17
8.4. Как сравнивать планы 18
9. Практические примеры и FAQ 18

9.1. Как выбрать план 18
9.2. Почему план не достигает цели 18
9.3. Почему k пустой 18
9.4. Почему P2 выглядит эффективным 18
9.5. Почему X3 и X7 падают 19
9.6. Почему гибрид и {m1, m3} разные 19
9.7. Почему strict не достигает цели 19
9.8. Почему правки графа не применились 19
9.9. Почему бюджет превышен при позднем старте 19
9.10. Как добавить свою меру 19
9.11. Как сохранить модель 19
10. Справочник демо-конфига 20
10.1. Параметры модели 20
10.2. Показатели 20
10.3. Меры 20
10.4. Планы и результаты 21
10.5. Аналитические результаты 21
10.6. Чувствительность к θ 21
10.7. Параметры YAML 21
10.8. Ограничения и соглашения 22

О документе

Это руководство объясняет, как устроен интерфейс исследователя, за что отвечает каждый ползунок и поле, как читать показатели и по каким формулам считаются эффект и затраты.

Документ рассчитан на исследователя: аналитика, который проверяет чувствительность, перебирает подмножества мер, сравнивает планы и редактирует граф.

Все числовые примеры относятся к демонстрационному конфигу karkas.yaml версии 1.2-demo и пересчитываются при изменении конфига. Если вы поменяли базу, цели, стоимости или параметры модели, числа в разделе 10 нужно воспринимать как пример, а не как норматив.

1. Назначение интерфейса

Приложение работает в одном режиме — исследовательском. Он нужен, чтобы понять, **почему** план работает или не работает, проверить чувствительность, сравнить альтернативы и изменить структуру модели.

В интерфейсе доступны:

- выбор конфига и активного комплекса мер;
- «Свой комплекс мер»;
- период моделирования, порог θ, бюджет;
- параметры μ, x_max, gain и режим насыщения;
- KPI X1(T), k, затраты и число мер;
- все подмножества мер, МДН, критические меры и Парето-фронт;
- полный редактор графа: показатели, меры и среда редактируются в отдельных пространствах; отклонения факторов среды задаются в базовом расчёте.

Блока «Рекомендация» и анкеты предприятия в интерфейсе нет: параметры вершин задаются в редакторе графа или в YAML.

Сценарные прогоны и анализ устойчивости остаются в движке и CLI, но в Streamlit не выводятся: интерфейс считает одну базовую среду.

2. Обзор интерфейса

Экран делится на три части.

Боковая панель — входные параметры. Сверху вниз: конфиг, период моделирования, параметры расчёта. Внизу — раскрывающийся блок «Как читать модель» с краткой формулой.

Верхняя часть основной области — KPI активного комплекса мер: X1(T), цель и срок её достижения, k, затраты и число мер.

Вкладки — «Динамика», «Показатели», «Сравнение планов», «Граф», «Данные». Они показывают один и тот же расчёт с разных сторон: траектории, физические единицы, сравнение планов, структуру графа и сырые ряды. Активный комплекс мер и отклонения факторов среды выбираются и редактируются на вкладке «Граф».

Полезно сразу запомнить три соглашения:

- все показатели X нормированы: x = 0 — база, x = 1 — цель, x > 1 — перевыполнение;
- для X3 и X7 «лучше» означает **ниже**: цель меньше базы, а рост x означает снижение физического показателя;
- R — это эффект, C — затраты, k = R / C — эффект на единицу затрат. k имеет смысл только для плана, который достиг цели и уложился в бюджет.

3. Параметры и ползунки

В этом разделе разобраны элементы боковой панели и параметры активного комплекса мер. Для каждого указано: где он находится, какой диапазон, что меняет, по какой формуле и когда его трогать. Комплекс мер и среда Y редактируются на вкладке «Граф».

3.1. Конфиг

Где: боковая панель, выпадающий список «Конфиг».

Что делает: загружает YAML-файл, в котором заданы вершины, дуги, параметры модели и планы; сценарии используются в CLI. Конфиг — единственный источник истины: все расчёты идут по нему.

Формула: структура модели: X — показатели, M — меры, Y — факторы среды; дуги p → i с весом w и задержкой τ.

Когда менять: когда у вас есть другой вариант модели или вы сохранили отредактированный граф в configs/. При смене конфига несохранённые правки графа сбрасываются.

3.2. Среда Y

Где: вкладка «Граф», пространство «Среда Y».

Что делает: задаёт отклонения факторов среды Y от номинала. В интерфейсе нет выбора сценария: основной расчёт всегда идёт по одной базовой среде, а отклонения редактируются прямо в карточках факторов.

Формула:

```
a_Y(t) = значение фактора Y в базовом расчёте
```

По умолчанию все факторы равны 0. Неблагоприятное состояние задаётся положительным или отрицательным отклонением в зависимости от смысла фактора.

Когда менять: когда нужно изменить базовое состояние среды для основного расчёта. Сценарные прогоны и анализ устойчивости доступны в CLI, но не в Streamlit.

3.3. Период моделирования

Где: боковая панель, блок «Параметры расчёта», ползунок «Период моделирования, мес.».

Диапазон: 12–60 месяцев. По умолчанию — значение из конфига, в демо это 36.

Что меняет: длину расчёта T, число шагов, момент оценки X1(T), R(T), C(T), T_goal и все графики. Для режимов стоимости monthly и spread период также влияет на суммарную стоимость: учитываются только активные месяцы меры.

Формулы:

```
steps = round(T / dt) + 1
T_goal = min{ t : x1(t) ≥ 1 }
margin = x1(T) − 1
```

Когда менять: когда хотите проверить, успевает ли план достичь цели за другой срок. При коротком периоде план может не успеть; при длинном — вырастут R(T) и, для некоторых режимов, C(T). Период не «продлевает» меру с фиксированной длительностью: она работает столько, сколько задано в YAML.

3.4. Активный комплекс мер и «Свой комплекс мер»

Где: вкладка «Граф», блок «Активный комплекс мер».

Что делает: выбирает комплекс, который используется в KPI и на всех вкладках. В списке есть именованные планы из конфига, кроме плана «Все меры», и пункт «Свой комплекс мер». Состав именованного плана фиксирован: в нём можно менять параметры только уже включённых мер. План «Все меры» остаётся в таблицах сравнения, но не выбирается как активный комплекс.

Именованные планы в демо:

План	Меры	Старт	Стоимость
P1 · акселератор + патентование	m3, m4	0, 0	50 млн
P2 · идеи за 5 минут	m1	0	3 млн
Гибрид · идеи + акселератор	m1, m3	0, 3	43 млн
Все меры	m1, m3, m4	0, 0, 0	53 млн; только в сравнении

«Свой комплекс мер» открывает в пространстве «Меры M»:

- список мер, которые можно включать и исключать;
- для каждой выбранной меры — начало и конец кампании, периодичность, длительность одного применения и интенсивность (0 … 1);
- если периодичность равна 0, мера работает непрерывно до конца кампании; если больше 0 — применения начинаются каждые interval месяцев и длятся duration, обрезаясь по end.

Формула профиля меры:

```
кампания: [start_j, end_j)
если interval_j = 0:
    u_j(t) = intensity_j, если start_j ≤ t < end_j, иначе 0
если interval_j > 0:
    применения стартуют в start_j, start_j + interval_j, start_j + 2·interval_j, ...
    каждое активно duration_j месяцев и обрезается по end_j
```

end по умолчанию равен концу периода моделирования. duration используется только при периодичности больше 0; в непрерывном режиме она не влияет на профиль. Параметры именованных планов и своего комплекса редактируются в карточках мер на вкладке «Граф»; отдельного меню комплекса мер в боковой панели нет.

Что важно:

- старт влияет на динамику, но не на разовую стоимость one_time: стоимость списывается один раз за весь план, а не за каждое применение;
- периодичность задаёт интервал между началами применений; паузы между применениями не оплачиваются в режимах monthly и spread;
- старт на последнем месяце периода моделирования не даёт эффекта — используйте диапазон 0 … T−1;
- именованные планы сохраняют свои старты: гибрид запускает m3 с 3-го месяца. В таблице «Все подмножества мер» все меры стартуют с 0 — это другая сетка сравнения, а не тот же гибрид;
- «Свой комплекс мер» — временная конфигурация для экспериментов; в именованные планы он не записывается, но используется в KPI и на всех вкладках, пока выбран.

3.5. Порог θ

Где: боковая панель, блок «Параметры расчёта», ползунок «Порог θ».

Диапазон: 0,00–0,80, шаг 0,005. По умолчанию — 0,42.

Что меняет: минимальный суммарный сигнал, при котором показатель начинает двигаться. Если σ_i(t) ≤ θ, драйвер равен нулю и показатель только деградирует.

Формула:

```
drive_i(t) = max(0, σ_i(t) − θ)
```

Когда менять: для проверки чувствительности и строгости условия. Чем выше θ, тем более сильный комплекс нужен; чем ниже, тем легче одиночным мерам достичь цели.

В демо при θ = 0,42 минимальные достаточные наборы — {m1, m3} и {m3, m4}. При θ = 0,30 появляется {m1} (но только к 36-му месяцу). При θ = 0,425 P1 перестаёт достигать цели. При θ = 0,50 гибрид не достигает цели, а полный комплект ещё достигает. Это чувствительность, а не «правильное» значение: θ калибруется по данным предприятия.

> **Важно.** В интерфейсе ползунок θ всегда перекрывает theta отдельных вершин из YAML. Если вы задали theta у вершины, в приложении она всё равно будет считать по ползунку. Per-node значения работают в CLI, если параметр не передан явно.

3.6. Бюджет

Где: боковая панель, блок «Параметры расчёта», ползунок «Бюджет, млн руб.».

Диапазон: 0–150, шаг 1. По умолчанию — 60.

Что меняет: только допустимость плана, а не его траекторию. Если стоимость плана выше бюджета, план считается недопустимым: в KPI появляется ошибка, k скрывается, в таблицах стоит «превышен».

Формулы:

```
feasible ⇔ C(T) ≤ budget_max
C(T) = стоимость плана по режиму cost_mode
```

Когда менять: когда бюджет предприятия отличается от демо. При бюджете 45 млн из допустимых наборов выпадает {m3, m4} (50 млн), остаётся {m1, m3} (43 млн).

Бюджет не влияет на графики динамики: траектории не меняются, меняется только статус допустимости.

3.7. Деградация μ

Где: боковая панель, блок «Параметры расчёта».

Диапазон: 0,000–0,050, шаг 0,001. По умолчанию — 0,010.

Что меняет: естественный спад показателя за месяц. Чем выше μ, тем труднее удержать достигнутый уровень и тем ниже равновесие.

Формула:

```
− μ_i · dt · x_i(t)
```

Когда менять: для калибровки инерционности. μ = 0 — деградации нет; μ = 0,05 — заметное затухание. В интерфейсе ползунок перекрывает per-node mu.

3.8. Потолок x_max

Где: боковая панель, блок «Параметры расчёта».

Диапазон: 1,00–2,00, шаг 0,05. По умолчанию — 1,60.

Что меняет: верхнюю границу нормированного состояния в режиме ceiling. Чем выше x_max, тем больше «запас хода» после достижения цели.

Формула:

```
cap_i = x_max_i   (ceiling)
x_i(t+1) = clip_[0, cap_i]( ... )
```

Когда менять: для сканирования максимума эффекта. При x_max = 1,0 цель x = 1 недостижима: потолок совпадает с целью, а асимптота не пересекает её. Для содержательного расчёта держите x_max > 1; демо 1,6 даёт 60 % запаса над целью.

3.9. Множитель весов gain

Где: боковая панель, блок «Параметры расчёта».

Диапазон: 0,50–1,50, шаг 0,05. По умолчанию — 1,00.

Что меняет: глобально умножает все веса дуг в сигнале. Это не меняет топологию и не меняет знаки связей — только силу влияния.

Формула:

```
σ_i(t) = Σ_{p→i} gain · w_{pi} · a_p(t − τ_{pi})
```

Когда менять: для быстрой проверки чувствительности ко всей структуре графа. При gain < 1 сигналы слабее, при gain > 1 — сильнее; отрицательные дуги тоже усиливаются.

3.10. Режим насыщения

Где: боковая панель, блок «Параметры расчёта».

Значения: ceiling или strict.

Что делает: выбирает потолок в уравнении динамики.

Формулы:

```
ceiling: cap_i = x_max_i
strict:  cap_i = 1
```

Когда менять: рабочий режим — ceiling. strict — исторический режим из первой версии статьи, где потолок был 1 − x; в нём цель x = 1 является асимптотой и недостижима. strict оставлен для демонстрации этого артефакта и не подходит для выбора плана. В strict параметр x_max не используется.

3.11. Эффект R

R всегда считается как прирост X1 в процентах к базе.

Формула:

```
R_%(t) = 100 · x1(t) · |target1 − base1| / base1
```

Для X1 с базой 100 и целью 125: R = 25 · x1. Это прирост целевого показателя в «хорошую» сторону.

3.12. «Как читать модель»

Где: внизу боковой панели, раскрывающийся блок.

Что делает: показывает краткую версию формул: нормировку, сигнал, уравнение динамики и смысл R. Это не параметр, а справочная шпаргалка. Полная расшифровка — в разделе 7.

3.13. Сводная таблица параметров

Элемент	Диапазон / по умолчанию	На что влияет
Конфиг	список YAML	вся модель и планы
Среда Y	отклонения от номинала	входы Y; редактируется на вкладке «Граф»
Период моделирования	12–60, 36	T, T_goal, R(T), C(T)
Активный комплекс мер	именованные (кроме «Все меры») / свой	набор и старты мер; выбирается на вкладке «Граф»
Старт меры	0–T, 0	профиль u_j(t)
Порог θ	0–0,8; 0,42	[σ−θ]_+, допустимость
Бюджет	0–150; 60	feasible
Деградация μ	0–0,05; 0,01	спад x
Потолок x_max	1–2; 1,6	cap, запас над целью
Множитель gain	0,5–1,5; 1,0	сила всех дуг
Насыщение	ceiling / strict	cap = x_max или 1
Эффект R	всегда проценты	прирост X1 к базе

4. Показатели и KPI

4.1. KPI активного комплекса мер

Верхний блок показывает один и тот же комплекс, выбранный на вкладке «Граф». Это «паспорт» текущего выбора.

KPI	Что показывает	Формула / смысл
X1(T), ед./год	физическое значение целевого показателя в конце периода	X1(T) = base1 + x1(T)·(target1 − base1)
Дельта % к базе	прирост X1 в «хорошую» сторону	100·x1(T)·abs(target1−base1)/base1
Цель	достигнута ли цель и когда	reached и T_goal
k = R / C	эффект на единицу затрат	R(T)/C(T), только если reached и feasible
Затраты, млн руб.	стоимость плана	C(T) по режиму cost_mode
Бюджет, млн руб.	лимит и статус	C ≤ budget_max
Меры в комплексе	сколько мер включено	len(plan.measures) / len(all measures)

Если план не достигает цели или превышает бюджет, k показывается как «—». Это не ошибка: k не является критерием для недопустимого плана. Сырое значение R/C остаётся в summary.json и в колонке k вкладки «Данные» для диагностики.

4.2. Сообщения и ошибки

- **«План превышает бюджет»** — C > budget_max. Увеличьте бюджет, сократите набор мер или проверьте сметы.
- **«Ни один именованный план не достигает цели»** — все кандидаты недопустимы. Увеличьте период моделирования, снизьте θ, добавьте меры или проверьте базовую среду.
- **«Модель не применена к расчётам»** — правка в карточке вершины или дуге не прошла валидацию; расчёт идёт по последней валидной модели. Исправьте параметры на вкладке «Граф».

5. Вкладки

5.1. «Динамика»

Четыре панели:

1. **X1 в процентах к базе.** Синяя линия — физический рост X1 в «хорошую» сторону; красная пунктирная — цель в процентах; зелёная вертикаль — месяц достижения цели.
2. **Все пять показателей в нормированном виде.** x = 0 — база, x = 1 — цель. Удобно сравнивать скорость и полноту отклика.
3. **Профили мер u_j(t).** Ступеньки: с какого месяца мера включена. Внизу подписаны значения среды.
4. **Экономика.** R(t) — эффект, C(t) — накопленные затраты, k — отношение в конечной точке.

Формулы для верхней левой панели:

```
growth_% = 100 · (X_phys − base) / base        для up
growth_% = 100 · (base − X_phys) / base        для down
target_% = 100 · |target − base| / base
```

5.2. «Показатели»

Набор мини-графиков: каждый показатель в своих физических единицах. Пунктир — база, красная линия — цель, в правом верхнем углу — конечное значение.

Для X3 и X7 «лучше» означает ниже: график может идти вниз, а нормированный x при этом растёт. Это не ошибка.

5.3. «Сравнение планов»

Вкладка состоит из нескольких блоков.

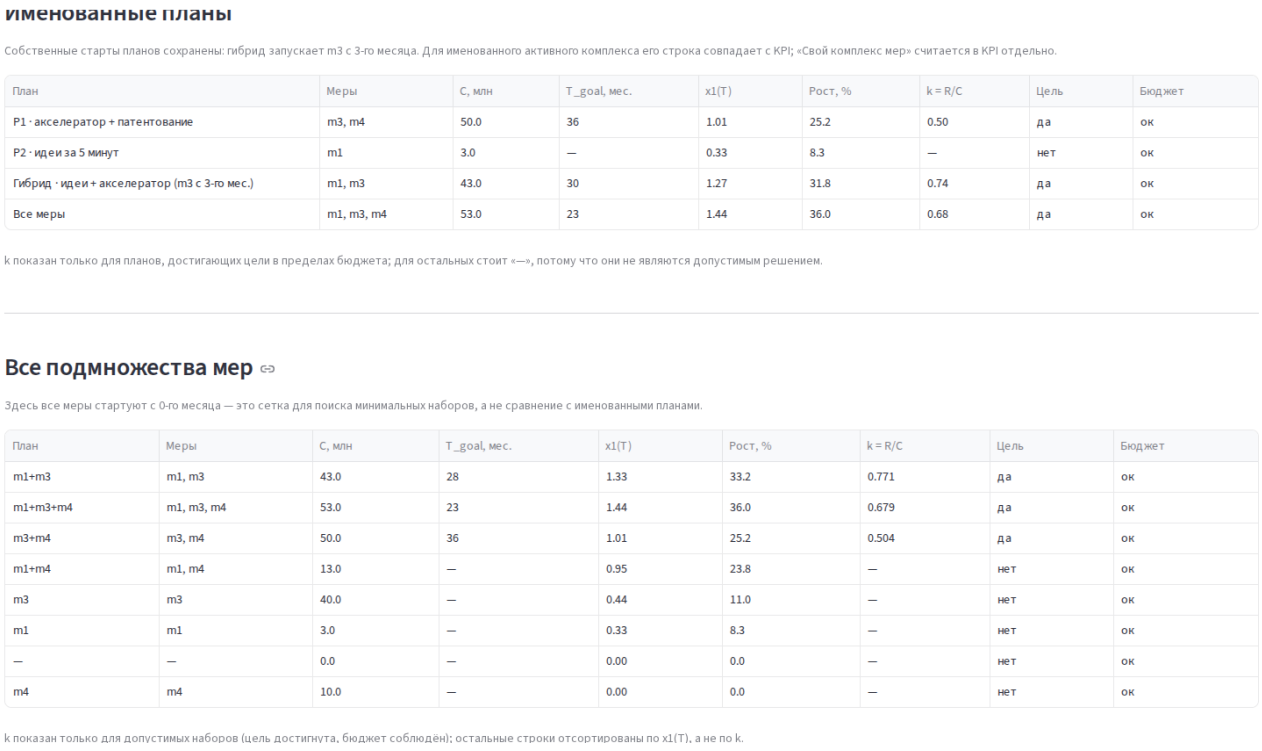
Именованные планы. Таблица с собственными стартами планов; строка активного именованного плана совпадает с KPI наверху, а «Свой комплекс мер» считается в KPI отдельно. Колонки: план, меры, C, T_goal, x1(T), рост %, k, цель, бюджет.

Все подмножества мер. Все 2^3 = 8 наборов, все меры стартуют с 0. Это сетка для поиска минимальных наборов, а не сравнение с гибридом. Пустой набор тоже включён.

Минимальные достаточные наборы (МДН). Наборы, которых достаточно для цели и которые допустимы по бюджету, но никакое их собственное подмножество уже не достаточно. В демо при θ = 0,42: {m1, m3} и {m3, m4}.

Критические меры. Наборы мер, удаление которых ломает полный комплект. В демо: {m3} и {m1, m4}. Это не то же самое, что МДН.

Парето-фронт. Допустимые наборы, которые не доминируются одновременно по T_goal (меньше), C (меньше) и k (больше). В демо: m1+m3+m4 и m1+m3.



именованные планы

Собственные старты планов сохранены: гибрид запускает m3 с 3-го месяца. Для именованного активного комплекса его строка совпадает с KPI; «Свой комплекс мер» считается в KPI отдельно.

План	Меры	C, млн	T_goal, мес.	x1(T)	Рост, %	k = R/C	Цель	Бюджет
P1 · акселератор + патентование	m3, m4	50.0	36	1.01	25.2	0.50	да	ок
P2 · идеи за 5 минут	m1	3.0	—	0.33	8.3	—	нет	ок
Гибрид · идеи + акселератор (m3 с 3-го мес.)	m1, m3	43.0	30	1.27	31.8	0.74	да	ок
Все меры	m1, m3, m4	53.0	23	1.44	36.0	0.68	да	ок

k показан только для планов, достигающих цели в пределах бюджета; для остальных стоит «—», потому что они не являются допустимым решением.

Все подмножества мер

Здесь все меры стартуют с 0-го месяца — это сетка для поиска минимальных наборов, а не сравнение с именованными планами.

План	Меры	C, млн	T_goal, мес.	x1(T)	Рост, %	k = R/C	Цель	Бюджет
m1+m3	m1, m3	43.0	28	1.33	33.2	0.771	да	ок
m1+m3+m4	m1, m3, m4	53.0	23	1.44	36.0	0.679	да	ок
m3+m4	m3, m4	50.0	36	1.01	25.2	0.504	да	ок
m1+m4	m1, m4	13.0	—	0.95	23.8	—	нет	ок
m3	m3	40.0	—	0.44	11.0	—	нет	ок
m1	m1	3.0	—	0.33	8.3	—	нет	ок
—	—	0.0	—	0.00	0.0	—	нет	ок
m4	m4	10.0	—	0.00	0.0	—	нет	ок

k показан только для допустимых наборов (цель достигнута, бюджет соблюдён); остальные строки отсортированы по x1(T), а не по k.

Рис. 1. Сравнение планов: именованные планы и все подмножества

5.4. «Граф»

Топология каркаса: меры M слева, показатели X в центре, среда Y справа.

- толщина дуги — |w|;
- синий — положительное влияние, красный — отрицательное;
- зелёная обводка — меры, включённые в активный комплекс.

Под графиком — кнопки «Сбросить» и «Скачать YAML», три пространства вершин и отдельная таблица дуг. Вершины редактируются в карточках через диалоговые окна; дуги — в таблице. Подробно поля описаны в разделе 6.

5.5. «Данные»

Таблица месячных рядов:

- месяц;
- X1 норм., X1 физ. и аналогично для X2, X3, X4, X7;
- u m1, u m3, u m4 — профили мер;
- R — эффект;
- C накопл. — накопленная стоимость;
- k — сырое R/C на каждом месяце.

Сырое k показывается даже там, где план ещё не достиг цели: это диагностическая величина. Для решения используйте KPI и таблицы сравнения, где k скрыт для недопустимых планов.

Кнопки выгрузки: dynamics.csv и summary.json.

6. Редактор графа: вершины и дуги

Редактор находится на вкладке «Граф». Вершины разделены на три пространства, которые переключаются над карточками:

- **Показатели X**;
- **Меры M**;
- **Среда Y**.

ID и тип существующей вершины фиксированы. Название и параметры меняются в карточке вершины: нажмите «Изменить», заполните диалоговое окно и нажмите «Сохранить». Изменения сразу применяются к расчёту; если модель стала невалидной, используется последняя валидная версия и показывается сообщение об ошибке.

6.1. Показатели X

В карточке показателя доступны:

- название, короткое имя, единица измерения;
- направление up / down;
- физическая база и цель;
- rise — время до плато, мес.;
- координаты x, y на схеме (в раскрывающемся блоке).

rise = 0 означает автоматический расчёт по умолчанию. Для direction = down цель должна быть меньше базы; для up — больше. ID и тип показателя не меняются.

6.2. Меры M

Сначала в блоке **«Активный комплекс мер»** выберите именованный план или «Свой комплекс мер». Для каждой меры в карточке видны стоимость, ответственный и текущее расписание в активном комплексе.

В диалоговом окне меры доступны:

- название, короткое имя, единица измерения;
- стоимость, млн руб. и ответственный;
- начало кампании, мес.;
- конец кампании, мес.;
- периодичность, мес.: 0 — непрерывно до конца, N — новое применение каждые N месяцев;
- продолжительность одного применения, мес.;
- интенсивность — доля полного объёма от 0 до 1;
- координаты x, y на схеме.

Галочки «Входит в план» больше нет. У именованного плана состав фиксирован: добавлять или исключать меры нельзя, но начало, конец, периодичность, длительность и интенсивность включённых мер меняются. Если мера не входит в именованный план, в её карточке можно изменить только общие свойства — название, стоимость, ответственного и координаты.

«Свой комплекс мер» задаёт собственный набор: в пространстве «Меры M» отметьте нужные меры в списке «Меры в комплексе», затем настройте их расписание в карточках. Состав своего комплекса можно менять в любой момент. Он не

записывается в именованные планы, но используется в KPI и на всех вкладках, пока выбран.

6.3. Среда Y

В карточке фактора видно текущее отклонение от номинала; оно используется в базовом расчёте.

В диалоговом окне доступны:

- название, короткое имя, единица измерения;
- направление — справочное поле, на динамику не влияет;
- отклонение от номинала: 0 — номинал, отрицательное значение — неблагоприятное;
- координаты x, y на схеме.

Все факторы по умолчанию равны 0; изменения сразу попадают в KPI и на вкладки. Сценарные прогоны и анализ устойчивости доступны в CLI, но не в Streamlit.

6.4. Дуги

Таблица дуг остаётся отдельной:

Поле	Менять	Что означает	Как влияет
from	да	источник	мера, показатель или среда
to	да	приёмник	только показатель X
w	да	вес дуги	вклад в σ
delay	да	задержка, мес.	сдвиг a_p(t − τ)
optional	да	опциональная дуга	хранится в YAML, в Streamlit не включается
source	да	класс источника (Л, Э, Н)	информационное поле
mechanism	да	механизм влияния	информационное поле

Ограничения: дуга должна входить в показатель; петли и дубликаты запрещены; задержка неотрицательна. После правки таблицы нажмите **«Применить изменения дуг»**.

6.5. Добавление и удаление вершины

Добавить вершину. Выберите тип, ID, название, короткое имя и единицу. Для показателя дополнительно задаются база, цель, rise и направление; для меры — стоимость. Ответственного и координаты можно заполнить позже в карточке.

- новая мера появляется в пространстве «Меры M»; чтобы включить её в свой комплекс, отметьте её в списке «Меры в комплексе» и задайте расписание;
- новый показатель появится на графе, но чтобы он менялся, нужны входящие дуги;
- новый фактор среды по умолчанию равен 0; отклонение задаётся в его карточке.

Удалить вершину. Связанные дуги удаляются. Мера исчезает из именованных планов и своего комплекса, фактор среды — из модели. X1 удалить нельзя.

6.6. Сброс и сохранение

- **«Сбросить»** — возвращает вершины, дуги и именованные планы исходного YAML. Свой комплекс мер остаётся в текущей сессии.
- **«Скачать YAML»** — сохраняет последнюю валидную модель на компьютер вместе с планами.
- **«Сохранить в configs/»** — записывает YAML в каталог конфигов. Базовый karkas.yaml защищён от перезаписи; комментарии исходного файла не сохраняются.

7. Математическая модель

7.1. Нормировка

Все показатели X приводятся к безразмерной шкале:

```
x_i = (X_i − base_i) / (target_i − base_i)      direction = up
x_i = (base_i − X_i) / (base_i − target_i)      direction = down
```

Обратный перевод:

```
X_i = base_i + x_i · (target_i − base_i)        up
X_i = base_i − x_i · (base_i − target_i)        down
```

Смысл: x = 0 — база, x = 1 — цель, x > 1 — перевыполнение. Для down рост x означает снижение физического показателя.

7.2. Меры и среда

Мера — кампания [start_j, end_j) с непрерывным или периодическим профилем:

```
если interval_j = 0:
    u_j(t) = intensity_j, если start_j ≤ t < end_j, иначе 0
если interval_j > 0:
    применения начинаются в start_j + k·interval_j, k = 0, 1, 2, ...
    каждое длится duration_j месяцев и обрезается по end_j
```

Если end не задан, кампания идёт до конца периода моделирования. В интерфейсе intensity меняется от 0 до 1.

Пример периодической меры в YAML:

```
plans:
  hybrid:
    measures:
      m1: {start: 0, end: 24, interval: 3, duration: 2, intensity: 1.0}
```

Здесь m1 применяется в месяцы 0–1, 3–4, 6–7 и так далее; новые применения начинаются до месяца 24, сам месяц 24 уже не входит в кампанию.

Среда — отклонение от номинала:

```
a_Y(t) = значение фактора Y в базовом расчёте
```

По умолчанию все Y = 0. Неблагоприятное состояние задаётся положительным или отрицательным отклонением в зависимости от смысла фактора.

7.3. Сигнал

```
σ_i(t) = Σ_{p→i} gain · w_{pi} · a_p(t − τ_{pi})
```

Где a_p — состояние показателя, профиль меры или значение среды. Задержка переводится в шаги: round(τ / dt); отрицательный индекс источника даёт 0.

7.4. Динамика

```
λ_i = ln(10) · dt / rise_i
cap_i = x_max_i   (ceiling)   или   1   (strict)

x_i(t+1) = clip_[0, cap_i](
    x_i(t)
    + λ_i · (cap_i − x_i(t)) · [σ_i(t) − θ_i]_+
    − μ_i · dt · x_i(t)
)
```

[z]_+ = max(0, z). rise_i — время, за которое при постоянном драйвере 1 закрывается 90 % разрыва до потолка. Чем больше rise, тем медленнее отклик.

Параметры θ_i, μ_i, x_max_i берутся из явного SimOptions, затем из вершины, затем из модели. В интерфейсе ползунки θ, μ, x_max всегда передаются явно и поэтому перекрывают per-node значения.

7.5. Цель и запас

```
reached ⇔ ∃ t ≤ T: x1(t) ≥ 1
T_goal = min{ t: x1(t) ≥ 1 }
margin = x1(T) − 1
```

T_goal — первый месяц, когда цель достигнута. margin — запас в конечной точке; отрицательный запас означает, что цель не достигнута.

7.6. Эффект R

В интерфейсе R всегда считается как прирост X1 в процентах к базе:

```
R_%(t) = 100 · x1(t) · |target1 − base1| / base1
```

Это прирост X1 в «хорошую» сторону. Для X1 с базой 100 и целью 125: R = 25 · x1.

7.7. Затраты C

Режим cost_mode	Формула	Смысл
one_time	C = Σ_j cost_j · intensity_j	один раз за весь план, независимо от числа применений
monthly	C = Σ_j cost_j · intensity_j · N_j	за каждый активный месяц; N_j — число активных месяцев
spread	C = Σ_j cost_j · intensity_j · N_j / D_j	равномерно за длительность; D_j — длительность применения, для непрерывного режима — длина кампании

В интерфейсе режим стоимости не переключается: он берётся из YAML. Демо использует one_time. При one_time поздний старт и повторные применения не уменьшают и не увеличивают стоимость; при monthly и spread учитываются только активные месяцы, паузы между применениями бесплатны.

7.8. Критерий k

```
k = R(T) / C(T),   C(T) > 0
```

k показывается только если план достиг цели и уложился в бюджет. Это условный «эффект на миллион рублей», а не ROI, NPV или бухгалтерская эффективность.

8. Аналитические объекты

8.1. Минимальные достаточные наборы

Набор S достаточно, если он достигает цели и укладывается в бюджет:

```
sufficient(S) ⇔ reached(S) ∧ feasible(S)
```

Набор минимален, если никакое его собственное подмножество не достаточно:

```
minimal(S) ⇔ sufficient(S) ∧ ¬∃ S' ⊂ S: sufficient(S')
```

Пустой набор тоже может быть достаточным, если цель достигается без мер; тогда в таблице будет { }.

8.2. Критические меры

Полный комплект F должен быть допустим. Набор R критичен, если удаление R ломает F, а удаление любого собственного подмножества R — ещё нет:

```
critical(R) ⇔ admissible(F)
              ∧ ¬admissible(F \ R)
              ∧ ∀ R' ⊂ R: admissible(F \ R')
```

Это двойственная задача к МДН: МДН говорит, чего достаточно; критические меры — что нельзя убрать.

Сценарный анализ — критические комбинации событий и радиус устойчивости — доступен в CLI, но не в Streamlit.

8.3. Парето-фронт

План A доминирует B, если:

```
T_A ≤ T_B,  C_A ≤ C_B,  k_A ≥ k_B
```

и хотя бы одно неравенство строгое. В фронт попадают только допустимые планы. Парето-фронт помогает увидеть компромисс «быстрее / дешевле / эффективнее», но не выбирает единственный план.

8.4. Как сравнивать планы

Автоматического блока рекомендации в интерфейсе нет: исследователь сам выбирает критерий сравнения. Практический порядок такой:

1. Отбросьте планы, которые не достигают цели или превышают бюджет.
2. Сравните k = R / C для допустимых планов: чем больше, тем лучше.
3. Посмотрите T_goal: если срок важнее эффекта, выбирайте минимальный.
4. Посмотрите C: если бюджет важнее, выбирайте минимальную стоимость.
5. Для активного комплекса проверьте ответственных и старты мер в карточках.

«Свой комплекс мер» и все подмножества мер не входят в таблицу именованных планов; их нужно сравнивать отдельно, при одинаковых θ и бюджете.

9. Практические примеры и FAQ

9.1. Как выбрать план

1. Выберите конфиг. При необходимости измените отклонения факторов среды в пространстве «Среда Y».
2. На вкладке «Граф» выберите именованный план или соберите «Свой комплекс мер».
3. Посмотрите KPI: достигнута ли цель, T_goal, C, k.
4. Сравните допустимые планы на вкладке «Сравнение планов».
5. Если план не достигает цели — увеличьте период моделирования, снизьте θ, добавьте меры или проверьте бюджет.

9.2. Почему план не достигает цели

Проверьте по порядку:

- **θ слишком высокий.** Снизьте порог или добавьте меры.
- **Период моделирования слишком короткий.** T_goal может быть больше T.
- **Бюджет превышен.** План может быть недопустим, даже если x1(T) > 1.
- **Слишком поздний старт.** Мера, запущенная в конце периода моделирования, не успевает.
- **Режим strict.** В нём цель — асимптота и недостижима; переключитесь на ceiling.
- **Слабый граф.** Проверьте веса и задержки на вкладке «Граф».

9.3. Почему k пустой

k скрыт, если план не достиг цели или превысил бюджет. Это сделано, чтобы дешёвая, но не достигающая цели мера не выглядела «эффективной». Сырое R/C можно увидеть в summary.json и в колонке k вкладки «Данные».

9.4. Почему P2 выглядит эффективным

У P2 низкая стоимость 3 млн и высокое сырое R/C, но он не достигает цели при θ = 0,42: x1(T) ≈ 0,33. Поэтому в KPI и сравнении планов k для него скрыт. В таблице сравнения планов может отображаться справочное 2,77 — это не критерий допустимости.

9.5. Почему X3 и X7 падают

Для них direction = down: «лучше» означает ниже. Физический график идёт вниз, а нормированный x растёт. Смотрите на цель: у X3 цель 7 мес. при базе 12, у X7 — 960 руб./ед. при базе 1000.

9.6. Почему гибрид и {m1, m3} разные

Гибрид запускает m3 с 3-го месяца, а в таблице «Все подмножества» все меры стартуют с 0. Поэтому T_goal и x1(T) отличаются. Сравнивайте гибрид с именованными планами, а подмножества — между собой.

9.7. Почему strict не достигает цели

В strict потолок равен 1, и уравнение асимптотически приближается к 1, но не пересекает её. Это исторический артефакт. Рабочий режим — ceiling с x_max > 1.

9.8. Почему правки графа не применились

Параметры вершин применяются сразу после нажатия «Сохранить» в карточке; для дуг нужно нажать «Применить изменения дуг». Если модель невалидна, расчёт остаётся на последней валидной версии; сообщение об ошибке появится над карточками.

9.9. Почему бюджет превышен при позднем старте

При cost_mode = one_time стоимость списывается один раз за весь план, но не уменьшается от позднего старта. При monthly и spread оплачиваются только активные месяцы: поздний старт или паузы между применениями уменьшают стоимость. Проверьте сметы и режим стоимости в YAML.

9.10. Как добавить свою меру

1. Вкладка «Граф» → «Добавить вершину» → тип measure.
2. Задайте ID, название, стоимость.
3. Нажмите «Добавить вершину», затем добавьте входящие/исходящие дуги в таблице дуг.
4. Нажмите «Применить изменения дуг».
5. В пространстве «Меры M» выберите «Свой комплекс мер» и отметьте новую меру в списке «Меры в комплексе».
6. Откройте карточку меры и настройте начало и конец кампании, периодичность, длительность и интенсивность. В именованные планы новая мера автоматически не добавляется.

9.11. Как сохранить модель

«Скачать YAML» сохраняет последнюю валидную модель на компьютер. «Сохранить в configs/» записывает её в каталог конфигов; базовый karkas.yaml защищён от перезаписи. Комментарии исходного YAML не сохраняются.

10. Справочник демо-конфига

Все числа ниже — для karkas.yaml версии 1.2-demo, базовой среды, θ = 0,42, бюджета 60 млн и периода моделирования 36 мес. При изменении конфига пересоберите руководство.

10.1. Параметры модели

Параметр	Значение	Смысл
version	1.2-demo	версия калибровки
horizon	36	период моделирования, мес.
dt	1	шаг, мес.
saturation	ceiling	потолок x_max
theta	0,42	порог
mu	0,01	деградация, 1/мес.
x_max	1,6	потолок насыщения
gain	1,0	множитель весов
budget_max	60	бюджет, млн
cost_mode	one_time	один раз за весь план
revenue_mode	percent	в Streamlit всегда проценты
target_node	X1	целевой показатель
target_level	1,0	порог цели

10.2. Показатели

ID	Название	База → цель	rise	Единица / направление
X1	Индекс креативной активности	100 → 125	24	ед./год, up
X2	Доля вовлечённых сотрудников	20 → 35	12	%, up
X3	Время от идеи до прототипа	12 → 7	18	мес., down
X4	Бюджет на НИОКР	2,5 → 5	18	% выручки, up
X7	Удельные затраты	1000 → 960	18	руб./ед., down

X2, X4, X7 — иллюстративные ориентиры нормировки; X1 — цель предприятия «+25 % за 36 мес.».

10.3. Меры

ID	Название	Стоимость	Ответственный
m1	«Идеи за 5 минут»	3 млн	HR / отдел развития персонала
m3	Корпоративный акселератор	40 млн	R&D / корпоративный акселератор
m4	Программа патентования	10 млн	юридическая служба / патентный отдел

10.4. Планы и результаты

План	Меры и старты	C, млн	T_goal	k
P1 · акселератор + патентование	m3 0, m4 0	50	36	0,50
P2 · идеи за 5 минут	m1 0	3	—	—
Гибрид · идеи + акселератор	m1 0, m3 3	43	30	0,74
Все меры	m1 0, m3 0, m4 0	53	23	0,68

Для гибрида: x1(T) = 1,27, рост 31,8 %. Для полного комплекта: x1(T) = 1,44, рост 36,0 %.

10.5. Аналитические результаты

- Минимальные достаточные наборы: {m1, m3}, {m3, m4}.
- Критические меры: {m3}, {m1, m4}.
- Парето-фронт: m1+m3+m4, m1+m3.

10.6. Чувствительность к θ

θ	МДН	P1	Комментарий
0,30	{m1}, {m3, m4}	достигает к 28	m1 одна достаточна к 36
0,31–0,40	{m1,m3}, {m1,m4}, {m3,m4}	28–34	три набора
0,42	{m1,m3}, {m3,m4}	36	демо-режим
0,425	{m1,m3}	не достигает	P1 ломается
0,45	{m1,m3}	не достигает	гибрид ещё достигает к 32
0,50	{m1,m3}	не достигает	гибрид не достигает, полный — к 27

10.7. Параметры YAML

Некоторые поля не выводятся в интерфейс, но влияют на расчёт; расписание мер можно задавать и в YAML:

- theta, mu, x_max у отдельной вершины — перекрываются ползунками, если они переданы;
- dt — шаг модели; в интерфейсе не меняется;
- target_node, target_level — целевой показатель и порог;
- cost_mode — one_time, monthly или spread;
- scenarios, atomic — сценарные прогоны в CLI; в Streamlit используется только базовая среда;
- nominal у фактора среды — информационное поле; отклонение задаётся в карточке;
- start, end, duration, interval, intensity у меры — кампания, длительность одного применения, периодичность и интенсивность;
- position — координаты вершины на схеме.

10.8. Ограничения и соглашения

- θ = 0,42 — демонстрационное значение, а не результат калибровки предприятия.
- X2, X4, X7 — иллюстративные базы и цели; X1 — содержательная цель «+25 %».
- Бюджет входит в определение достаточности: набор, который достигает цели, но дороже бюджета, не считается допустимым.
- Критические меры — двойственная задача к МДН; они не равны самим МДН.
- k — условный критерий, не ROI/NPV.
- В режиме strict цель недостижима; используйте ceiling.
- В таблице «Все подмножества» все старты нулевые; именованные планы могут иметь другие старты.